

UPLOOP

Progettazione e sviluppo di un'applicazione desktop Java
per la gestione ordini di stampa personalizzata

OBIETTIVO

Cosa fa Uploop

Un'applicazione desktop che permette a un'agenzia creativa di gestire online la vendita di stampe personalizzate: il cliente si registra, configura un ordine, lo paga con carta o PayPal, e consulta lo storico dei propri ordini.

Utenti

Visitatore, che esplora il portfolio, e Cliente autenticato, che ordina, paga e consulta lo storico.

Attori del sistema

Visitatore

Utente non autenticato

- Registrazione
- Login
- Visualizza portfolio e servizi

Cliente

Utente autenticato (specializza Visitatore)

- Configura e invia un ordine
- Effettua pagamento (carta o PayPal)
- Visualizza i propri ordini
- Logout

Descrizione dei casi d'uso

UC	Caso d'uso	Attori	Descrizione
UC1	Registrazione	Visitatore	Crea un nuovo account con username, email e password
UC2	Login	Visitatore	Autentica l'utente tramite username e password
UC3	Logout	Cliente	Termina la sessione utente corrente
UC4	Visualizza portfolio e servizi	Visitatore, Cliente	Consulta la galleria dei lavori realizzati
UC5	Configura e invia un ordine	Cliente	Configura formato, quantità, carta e invia l'ordine
UC6	Effettua pagamento	Cliente	Sceglie tra carta di credito e PayPal (incluso in UC5)
UC7	Visualizza i miei ordini	Cliente	Consulta lo storico personale degli ordini

Requisiti funzionali e non funzionali

FUNZIONALI

- Registrazione e login utente
- Configurazione ordine (formato, quantità, carta, grafica)
- Calcolo automatico del totale
- Pagamento con carta o PayPal
- Storico ordini personale

NON FUNZIONALI

- Manutenibilità: separazione MVC netta
- Estendibilità: nuovo metodo di pagamento senza toccare il controller
- Affidabilità: eccezioni dedicate (DatabaseException, InvalidInputException)
- Sicurezza: funzioni d'ordine riservate agli utenti autenticati
- Portabilità: Java multiplatforma

Model – View – Controller

controller

- LoginController
- RegistrationController
- OrderController

frame (view)

- LoginFrame
- RegistrationFrame
- DashboardFrame
- OrderFrame
- OrderStatusFrame

model

- User
- Order
- Locandina
- SessionManager «Singleton»

dao

- UserDao / OrderDAO «interfacce»
- MySqlUserDAO
- MySqlOrderDAO

factory

- LocandinaFactory

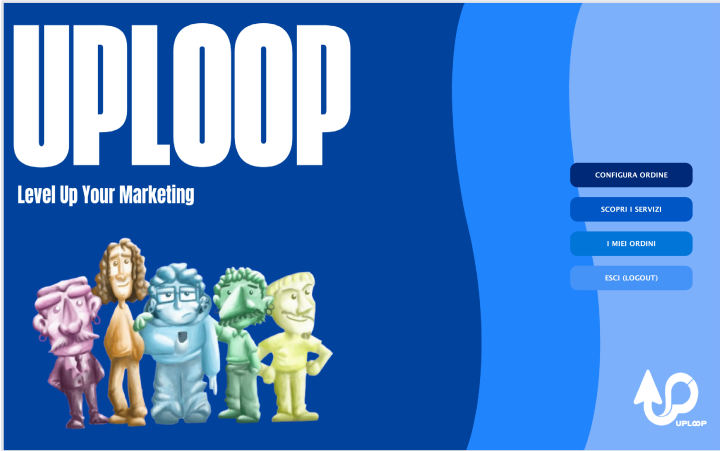
payment

- PaymentStrategy «interfaccia»
- CreditCardPayment
- PayPalPayment

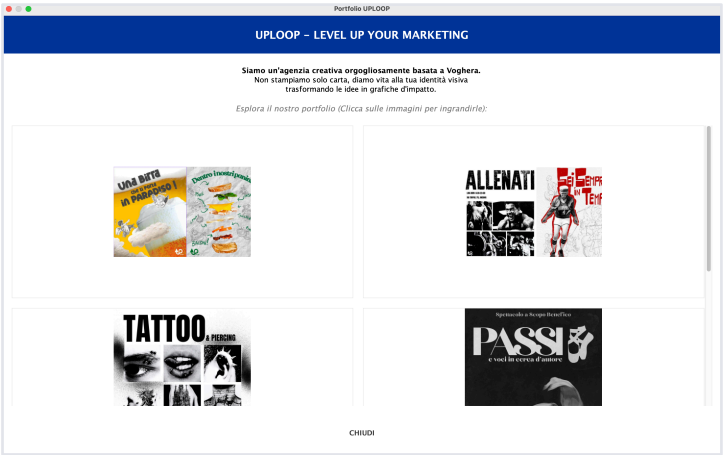
exception

- DatabaseException
- InvalidInputException

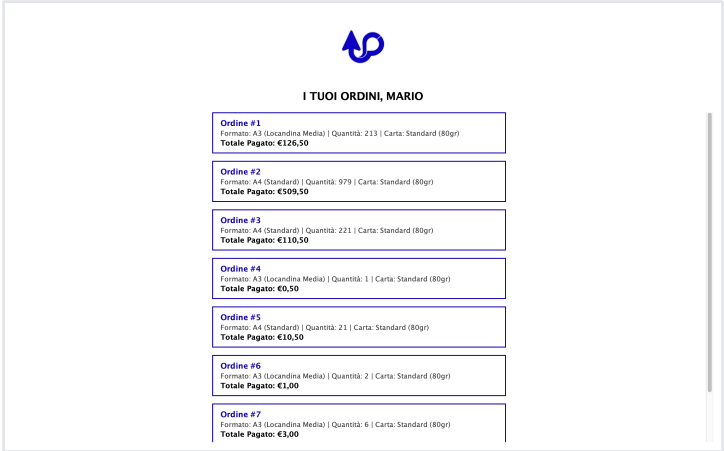
Le interfacce



Dashboard



Portfolio dei servizi



I miei ordini

Pagamento con scelta del metodo



Pagamento Sicuro
Totale da pagare: €1,50

Metodo di pagamento

- ✓ Carta di Credito
- PayPal

Nome sulla carta

Numero della Carta

Scadenza (MMYY) CVV

PAGA ORA

Il dialog mostra il totale calcolato e permette di scegliere tra Carta di Credito e PayPal: qui entra in gioco lo Strategy pattern.

- La JComboBox cambia dinamicamente i campi richiesti (carta vs email PayPal)
- Alla conferma, OrderController istanzia CreditCardPayment o PayPalPayment
- Entrambe implementano lo stesso metodo paga(totale)

Design pattern utilizzati

Pattern	Categoria	Scopo
MVC	Architetturale	Separazione tra dati, presentazione e logica di controllo
DAO	Strutturale	Disaccoppia la logica applicativa dalla persistenza su MySQL
Factory Method	Creazionale	Centralizza la creazione di oggetti Locandina
Strategy	Comportamentale	Metodi di pagamento intercambiabili a runtime
Singleton	Creazionale	Un'unica sessione utente attiva (SessionManager)

Grazie per l'attenzione